

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Temas 1, 2 y 3

Introducción a la Química Farmacéutica, grupos funcionales, acidez, pKa e ionización de fármacos

IDEA CENTRAL

Para resolver el ejercicio principal del parcial hay que reconocer los grupos funcionales, identificar qué centros son ácidos o básicos y predecir su estado de ionización a distintos pH.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase, reorganizado, corregido y ampliado para el estudio.

1. Objetivos de aprendizaje

- Distinguir fármaco, principio activo, medicamento y especialidad farmacéutica.
- Reconocer los principales grupos funcionales con comportamiento ácido, básico o esencialmente neutro.
- Comprender la relación entre pH, pKa, protonación, carga y solubilidad.
- Comparar la acidez mediante la estabilidad de la base conjugada.
- Justificar variaciones de pKa mediante electronegatividad, tamaño atómico, resonancia y efecto inductivo.
- Aplicar estas ideas al proceso LADME y a un diagrama de especiación sencillo.

2. Qué tiene más peso en el parcial

PRIORIDAD DE EXAMEN

Según la clase, el tema 3 concentra el ejercicio largo y la mayor parte de la puntuación. Los temas 1 y 2 suelen aparecer sobre todo en preguntas tipo test.

Bloque	Qué estudiar	Prioridad
Tema 1	Diferencia entre fármaco y medicamento; descubrimiento y desarrollo de fármacos; ejemplos de serendipia.	Media
Tema 2	Denominaciones: nombre químico, DCI, nombre comercial y familias o “cabezas de serie”.	Media
Tema 3	Grupos funcionales, pKa, ionización, especiación y aplicación a LADME.	Muy alta
Repaso de orgánica	Resonancia, efectos inductivo y mesómero, estabilidad de cargas.	Alta

3. Conceptos básicos de los temas 1 y 2

3.1. Fármaco, principio activo y medicamento

Concepto	Definición útil para examen
Fármaco / principio activo	Sustancia con actividad farmacológica que interacciona con una diana biológica y puede utilizarse para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad.
Medicamento	Preparación que contiene uno o más principios activos y excipientes, presentada en una forma farmacéutica y autorizada para un uso concreto.
Excipiente	Componente distinto del principio activo que facilita la fabricación, estabilidad, administración, liberación o aceptabilidad del medicamento.
Nombre comercial	Marca con la que un laboratorio comercializa un medicamento; puede variar aunque el principio activo sea el mismo.
DCI	Denominación Común Internacional asignada al principio activo; busca una identificación universal y no comercial.

EJEMPLO DE SERENDIPIA

El sildenafil se investigó inicialmente para patologías cardiovasculares. La observación de un efecto adverso llevó a desarrollar su indicación en disfunción eréctil. “Descubrimiento casual” no significa ausencia de investigación posterior.

4. El proceso LADME y la ionización

Etapa	Qué ocurre	Relación con propiedades fisicoquímicas
Liberación	El principio activo se separa de la forma farmacéutica y se disuelve.	La forma ionizada suele ser más soluble en medios acuosos.
Absorción	Paso desde el lugar de administración a la circulación.	La fracción no ionizada suele difundir mejor a través de membranas lipídicas.
Distribución	Reparto por sangre y tejidos.	Influyen lipofilia, ionización, unión a proteínas y perfusión.
Metabolismo	Transformación enzimática, sobre todo hepática.	Suele aumentar la polaridad; se estudiará más adelante.
Eliminación	Salida del organismo, principalmente renal o biliar.	La forma ionizada se reabsorbe peor pasivamente y suele eliminarse mejor por orina.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

“Neutro = se absorbe” e “ionizado = se elimina” son reglas orientativas, no absolutas. La absorción real también depende de superficie, tiempo de tránsito, transportadores, perfusión, formulación y estabilidad. Muchos fármacos se absorben principalmente en intestino delgado aunque su fracción no ionizada sea mayor en el estómago.

5. pH fisiológico: valores orientativos

Compartimento	pH aproximado	Observación
Saliva	6,2-7,6	Variable con flujo, dieta y hora del día.
Estómago	1-3 en ayunas; puede subir tras comer	Muy ácido, pero con menor superficie que el intestino.
Duodeno	≈5-6,5	Aumenta progresivamente por bicarbonato y secreciones.
Yeyuno / íleon	≈6-8	Amplia superficie de absorción.
Plasma	7,35-7,45	Muy regulado.
Orina	≈4,5-8	Variable; puede modificarse clínicamente en algunas intoxicaciones.

6. pKa, protonación e ionización

DEFINICIÓN CORRECTA

El pKa es el pH al que las formas protonada y desprotonada de un par ácido-base están en la misma concentración. No significa que “todas las moléculas pierdan el protón” de golpe al superar ese pH.

Ácido débil: $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$

Base débil (considerando su ácido conjugado): $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{B}$

6.1. Reglas rápidas

Grupo	$\text{pH} < \text{pKa}$	$\text{pH} = \text{pKa}$	$\text{pH} > \text{pKa}$
Ácido HA	Predomina HA: protonado, normalmente neutro	50 % HA / 50 % A^-	Predomina A^- : desprotonado, negativo
Base B / BH^+	Predomina BH^+ : protonada,	50 % BH^+ / 50 % B	Predomina B: desprotonada,

	positiva		normalmente neutra
--	----------	--	--------------------

REGLA ± 2

A $\text{pH} = \text{pKa} \pm 2$, una forma representa aproximadamente el 99 % y la otra el 1 %. Cerca del pKa coexisten ambas formas en proporciones relevantes.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch para un ácido: $\text{pH} = \text{pKa} + \log([A^-]/[HA])$

Para una base se aplica al ácido conjugado BH^+ : $\text{pH} = \text{pKa} + \log([B]/[\text{BH}^+])$

7. Grupos funcionales y pKa aproximados

ADVERTENCIA

Los pKa dependen del entorno molecular, sustituyentes, disolvente y temperatura. Los intervalos siguientes sirven para reconocer tendencias, no como valores universales.

Grupo funcional	Comportamiento	pKa orientativo	Forma ionizada habitual
Ácido sulfónico	Ácido fuerte	< 0	Sulfonato, -1
Ácido fosfórico / fosfonato	Poliácido	$\approx 1-3$; $5-8$; >10	Una o varias cargas negativas
Ácido carboxílico	Ácido débil	$\approx 3-5$	Carboxilato, -1
Fenol	Ácido muy débil	$\approx 8-11$	Fenolato, -1
Tiol	Ácido débil-moderado	$\approx 8-11$	Tiolato, -1
Alcohol	Ácido muy débil	$\approx 15-18$	Alcóxido, -1 ; poco relevante a pH fisiológico
Amina alifática	Base débil	$\text{pKa de BH}^+ \approx 9-11$	Amonio, $+1$
Amina aromática (anilina)	Base más débil	$\text{pKa de BH}^+ \approx 4-6$	Anilinio, $+1$
Piridina	Base débil	$\text{pKa de BH}^+ \approx 5-6$	Piridinio, $+1$
Imidazol	Base débil	$\text{pKa de BH}^+ \approx 6-7$	Imidazolio, $+1$
Amidina / guanidina	Base fuerte	$\text{pKa de BH}^+ \approx 11-13$	Catión deslocalizado, $+1$
Amida	Prácticamente neutra	Muy baja basicidad	Normalmente no ionizada a pH fisiológico
Éster, éter, cetona, aldehído	Neutros en condiciones fisiológicas	—	Normalmente no ionizados
Amonio cuaternario	Carga permanente	No depende de pH	Siempre $+1$

8. Cómo comparar la acidez: método de resolución

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

El ácido más fuerte es el que genera la base conjugada más estable. Mayor estabilidad de la base conjugada = menor pKa.

1. Identifica los hidrógenos potencialmente ácidos.
2. Elimina mentalmente cada H^+ y dibuja la base conjugada correspondiente.
3. Compara el átomo que soporta la carga: electronegatividad en un periodo y tamaño/polarizabilidad en un grupo.
4. Si el átomo es el mismo, busca deslocalización por resonancia.
5. Si la resonancia no distingue, analiza el efecto inductivo y su distancia a la carga.
6. Comprueba aromaticidad, hibridación y otros factores estructurales cuando sean relevantes.

8.1. Orden de criterios útil

Criterio	Qué estabiliza la base conjugada	Consecuencia
Átomo	Mayor electronegatividad en un periodo; mayor tamaño en un grupo.	Aumenta acidez, baja pKa.
Resonancia	Deslocaliza la carga entre varios átomos.	Aumenta mucho la estabilidad.
Efecto inductivo -I	Retira densidad electrónica a través de enlaces sigma.	Estabiliza cargas negativas; efecto disminuye con la distancia.
Hibridación	Mayor carácter s estabiliza mejor una carga negativa en carbono: $sp > sp^2 > sp^3$.	Aumenta acidez de C-H.
Aromaticidad	Una base conjugada aromática es especialmente estable.	Puede aumentar notablemente la acidez.

9. Resonancia y efectos electrónicos

9.1. Reglas de resonancia

- Solo se desplazan electrones: pares libres o electrones de enlaces π ; los átomos no cambian de posición.
- Las flechas curvas parten de un par de electrones o de un enlace, nunca de una carga positiva.
- Deben respetarse las valencias y, salvo excepciones conocidas, la regla del octeto.
- Las estructuras resonantes no son moléculas distintas: la estructura real es un híbrido de resonancia.
- La resonancia estabiliza cuando distribuye la carga y evita concentrarla en un solo átomo.

9.2. Efecto mesómero o resonante

Efecto	Descripción	Ejemplos típicos
-R / -M	Grupo aceptor de electrones por resonancia. Suele estabilizar una carga negativa cercana y reducir basicidad.	Carbonilos, nitrilo, nitro, sulfonilo.
+R / +M	Grupo donador de electrones por resonancia desde un par libre. Puede estabilizar cargas positivas y aumentar densidad electrónica.	-OH, -OR, -NH ₂ cuando el par libre está conjugado.

MATIZ NECESARIO

No puede afirmarse de forma universal que todo grupo -R “baja el pKa” o todo +R “lo sube”: el efecto depende de dónde esté el sustituyente, qué especie se estabiliza y si existe conjugación. La regla es válida cuando el efecto estabiliza específicamente la base conjugada del ácido analizado.

9.3. Efecto inductivo

- El efecto -I retira densidad electrónica por enlaces sigma; halógenos, CF₃, NO₂ y carbonilos son ejemplos frecuentes.
- El efecto +I dona densidad electrónica; los grupos alquilo suelen presentar +I, no solo CH₃.
- El efecto inductivo disminuye rápidamente al aumentar la distancia respecto al centro cargado.
- Un -I cercano suele estabilizar una base conjugada negativa y, por tanto, aumentar la acidez.

10. Ejemplos razonados

10.1. Ácido carboxílico frente a alcohol

El carboxilato reparte la carga negativa entre dos oxígenos equivalentes mediante resonancia. El alcóxido concentra la carga en un único oxígeno. Por eso un ácido carboxílico ($pK_a \approx 3-5$) es mucho más ácido que un alcohol ($pK_a \approx 15-18$).

10.2. Ácido trifluoroacético frente a ácido acético

El grupo CF_3 ejerce un efecto $-I$ intenso y estabiliza la carga negativa del carboxilato. El grupo CH_3 ejerce $+I$ y la desestabiliza relativamente. Resultado: el ácido trifluoroacético es mucho más ácido.

10.3. Amina alifática frente a amida

En una amida, el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo, por lo que está menos disponible para captar H^+ . La amida es mucho menos básica que una amina alifática.

11. Procedimiento para un ejercicio de especiación

7. Marca todos los grupos ionizables del fármaco y clasifícalos como ácidos o básicos.
8. Asigna cada pK_a al grupo correspondiente. Recuerda: en bases suele darse el pK_a del ácido conjugado BH^+ .
9. Ordena los pK_a de menor a mayor.
10. Dibuja la especie predominante a pH muy ácido: grupos ácidos protonados; grupos básicos protonados.
11. Al aumentar el pH, desprotona primero el centro con menor pK_a .
12. Calcula la carga neta de cada especie y señala los intervalos de predominio.
13. Valora en cada compartimento la fracción ionizada/no ionizada y relaciona con solubilidad y permeabilidad.
14. Justifica cualquier pK_a anómalo mediante resonancia, inducción, aromaticidad o proximidad de otros grupos.

ERROR FRECUENTE

Confundir el pK_a de una base B con el de BH^+ . Las tablas suelen expresar la basicidad como pK_a del ácido conjugado. Cuanto mayor sea el pK_a de BH^+ , más fuerte suele ser la base B.

12. Hoja de repaso rápido

Pregunta	Respuesta esencial
¿Qué determina la acidez?	La estabilidad de la base conjugada.
¿Qué indica un pK_a bajo?	Ácido más fuerte; desprotonación más favorable.
Ácido con pH menor que pK_a	Predomina protonado y normalmente neutro.
Ácido con pH mayor que pK_a	Predomina desprotonado y negativo.
Base con pH menor que pK_a de BH^+	Predomina protonada y positiva.
Base con pH mayor que pK_a de BH^+	Predomina no protonada y normalmente neutra.
¿Qué suele favorecer solubilidad acuosa?	La ionización, aunque también influyen otros factores.
¿Qué suele favorecer difusión pasiva?	La fracción no ionizada y lipófila.
¿Qué hace la resonancia?	Deslocaliza electrones/carga y suele estabilizar.
¿Qué hace un $-I$ cercano?	Retira densidad electrónica y estabiliza cargas negativas.
¿Qué se desprotona primero al subir el pH?	El centro con menor pK_a .
¿Qué hay que pedir a Pilar?	Fármaco asignado y, según la indicación de clase, nombre comercial/laboratorio.

13. Plan de estudio recomendado

- Día 1: repasar nombres y estructuras de los grupos funcionales.
- Día 2: separar grupos ácidos, básicos, neutros y de carga permanente.
- Día 3: practicar reglas pH-pKa con diez ejemplos cortos.
- Día 4: comparar acidez mediante bases conjugadas, resonancia e inducción.
- Día 5: construir un diagrama de especiación completo con el fármaco asignado.
- Repaso diario: 10-15 minutos de reconocimiento visual de grupos y pKa orientativos.

14. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué un carboxilato es más estable que un alcóxido?

Respuesta: _____

2. ¿Cuál es la forma predominante de un ácido carboxílico de pKa 4 a pH 2 y a pH 7?

Respuesta: _____

3. ¿Cuál es la forma predominante de una amina cuyo BH⁺ tiene pKa 10 a pH 2 y a pH 12?

Respuesta: _____

4. ¿Por qué una amida es menos básica que una amina?

Respuesta: _____

5. ¿Cómo cambia la acidez al acercar un grupo CF₃ al grupo ácido?

Respuesta: _____

6. ¿Qué limitación tiene la regla “la forma neutra se absorbe”?

Respuesta: _____

7. ¿Qué centro se desprotona primero en una molécula con pKa 4, 7 y 10?

Respuesta: _____

8. ¿Qué información mínima necesitas para dibujar un diagrama de especiación?

Respuesta: _____

15. Conclusión

La clave del tema no es memorizar cargas de manera aislada, sino seguir una cadena lógica: reconocer el grupo funcional → identificar su carácter ácido o básico → relacionar pH y pKa → determinar la especie predominante → explicar cómo esa especie condiciona solubilidad, permeabilidad y eliminación. Esta misma lógica será la base de los ejercicios de LADME y especiación del parcial.